

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Inversa y transpuesta

Revertir una transformación y girar filas por
columnas



La matriz inversa

La inversa A^{-1} deshace lo que hace A : al multiplicarlas se cancelan y queda la identidad.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline A & \\ \hline \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline A^{-1} & \\ \hline \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline I & \\ \hline \hline \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \\ \hline \end{array}$$

Obs. Solo una matriz cuadrada puede tener inversa y, cuando existe, es única.

El determinante de una 2×2

Un solo número decide si hay inversa. Para una 2×2 es la diagonal menos la antidiagonal:



$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\det A = ad - bc$$

Obs. Si $\det A = 0$ la matriz es singular: no tiene inversa. Si no, es regular (invertible).

La inversa de una 2×2

Hay una receta: intercambia la diagonal, cambia el signo de la antidiagonal y divide por el determinante.

$$\begin{matrix} & A \\ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} & \end{matrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Un ejemplo

Ej. estas dos matrices son inversas, porque su producto es la identidad:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 7 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -7 & 6 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & -4 \end{bmatrix}$$

Multiplícalas y obtienes I – ni más, ni menos.

La transpuesta

Transponer es reflejar la matriz sobre su diagonal:
las filas se vuelven columnas, y a_{ij} pasa al lugar a_{ji} .

$$\begin{array}{c}
 A \\
 \begin{array}{|c|c|c|}
 \hline
 a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
 \hline
 a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}
 \xrightarrow{\top}
 \begin{array}{c}
 A^{\top} \\
 \begin{array}{|c|c|}
 \hline
 a_{11} & a_{21} \\
 \hline
 a_{12} & a_{22} \\
 \hline
 a_{13} & a_{23} \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}$$

El orden se invierte

Al invertir o transponer un producto, el orden de los factores se invierte (como quitarse zapatos y medias):

$$(A \ B)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

el orden se invierte

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$



$$(AB)^{\top} = B^{\top} A^{\top}$$

Más reglas de la transpuesta

La transpuesta se lleva bien con la suma, y aplicada dos veces vuelve al inicio:

$$(A + B)^{\top} = A^{\top} + B^{\top}$$

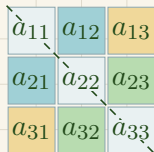
$$(A^{\top})^{\top} = A$$

Obs. La inversa, en cambio, no se reparte sobre la suma: $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

Matrices simétricas

Una matriz es simétrica cuando coincide con su transpuesta ($A = A^{\top}$): queda reflejada sobre su

diagonal, pues $a_{ij} = a_{ji}$.



a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{31}	a_{32}	a_{33}

Obs. Aparecen por todas partes en ML: matrices de covarianza, kernels, Hessianas...

¿Cuál se te resiste más: la inversa o la transpuesta?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y *sígueme* para las siguientes en
asanchezyali.com